PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 50

Le tétraèdre régulier et la table des caractères de S4

Cadre. Une représentation d'un groupe fini G est un morphisme $\rho : G \to GL(V)$ (V un $\mathbb{C}$-espace de dimension finie, le degré) ; son caractère est $\chi(g) = \operatorname{tr}\rho(g)$, constant sur les classes de conjugaison. Pour deux fonctions χ, μ sur G, on pose $\langle \chi, \mu \rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g} \chi(g)\overline{\mu(g)}$.

On admet : (a) le nombre de caractères irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ; (b) la somme des carrés de leurs degrés vaut $|G|$; (c) deux caractères irréductibles distincts sont orthogonaux ; (d) un caractère χ est irréductible si et seulement si $\langle \chi, \chi \rangle = 1$; (e) le produit de deux caractères est un caractère ; (f) un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ est un caractère irréductible de degré 1, et réciproquement.

Partie I. Classes de conjugaison et caractères de degré 1

Le **type** d'une permutation est la liste des longueurs des cycles de sa décomposition en cycles à supports disjoints (points fixes compris).

1. Montrer que deux permutations de $\mathfrak{S}_n$ sont conjuguées si et seulement si elles ont le même type.
2. En déduire les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_4$ et leur effectif ; vérifier que leur somme vaut 24.
3. Déterminer tous les morphismes de groupes $\mathfrak{S}_4 \to \mathbb{C}^*$.

On admet : (a) le nombre de caractères irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ; (b) la somme des carrés de leurs degrés vaut $|G|$; (c) deux caractères irréductibles distincts sont orthogonaux ; (d) un caractère χ est irréductible si et seulement si $\langle \chi, \chi \rangle = 1$; (e) le produit de deux caractères est un caractère ; (f) un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ est un caractère irréductible de degré 1, et réciproquement.

Partie II. Le groupe du tétraèdre et une représentation de degré 3

Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien, on pose $A = (1,1,1)$, $B = (1,-1,-1)$, $C = (-1,1,-1)$, $D = (-1,-1,1)$, et $S = \{A, B, C, D\}$.

1. Calculer $\|A - B\|$ et toutes les distances entre sommets ; montrer que $ABCD$ est un tétraèdre régulier de centre $O = 0$, et que $A + B + C + D = 0$.
2. Soit $\mathcal{G}$ l'ensemble des isométries linéaires u de $\mathbb{R}^3$ telles que $u(S) = S$. Montrer que $\psi : u \mapsto u_{|S}$ est un isomorphisme de $\mathcal{G}$ sur $\mathfrak{S}(S) \simeq \mathfrak{S}_4$. (Pour la surjectivité, prolonger une permutation de S par linéarité à partir de la base (A, B, C).)
3. On obtient une représentation $\rho : \mathfrak{S}_4 \to GL_3(\mathbb{C})$. Écrire dans la base (A, B, C) la matrice de $\rho(\sigma)$ pour $\sigma = (A\,B)$, $(A\,B\,C)$, $(A\,B\,C\,D)$, $(A\,B)(C\,D)$, et en déduire le caractère χ de ρ.

4. Montrer que χ est irréductible.

5. Retrouver χ autrement : le caractère de la représentation de $\mathfrak{S}_4$ par matrices de permutation sur $\mathbb{C}^4$ est $\sigma \mapsto$ (nombre de points fixes de σ) ; montrer que $\chi = \mathrm{fix} - 1$.

On admet : (a) le nombre de caractères irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ; (b) la somme des carrés de leurs degrés vaut $|G|$; (c) deux caractères irréductibles distincts sont orthogonaux ; (d) un caractère χ est irréductible si et seulement si $\langle \chi, \chi \rangle = 1$; (e) le produit de deux caractères est un caractère ; (f) un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ est un caractère irréductible de degré 1, et réciproquement.

Partie III. Compléter la table

On note $\chi_1 = 1$, $\chi_2 = \varepsilon$, χ_3, χ_4, χ_5 les caractères irréductibles de $\mathfrak{S}_4$, de degrés $n_1 \leqslant \cdots \leqslant n_5$.

1. Montrer que $(n_3, n_4, n_5) = (2, 3, 3)$.

2. Montrer que $\chi_5 = \varepsilon \chi_4$ est un caractère irréductible distinct de χ_4 et calculer ses valeurs.

3. Montrer que $\varepsilon \chi_3 = \chi_3$; en déduire χ_3 sur les classes des transpositions et des 4-cycles.

4. Terminer le calcul de χ_3 par orthogonalité et écrire la table complète.

5. Vérifier les relations d'orthogonalité sur les colonnes : pour chaque classe C, $\sum_i |\chi_i(C)|^2 = \frac{24}{|C|}$.